

Prova scritta di Meccanica Analitica Febbraio 2020 – Moretti

Si consideri il sistema di assi cartesiani ortonormali destrorsi x, y, z di origine O solidali con un riferimento inerziale $\mathcal{S}$ e le due curve Γ e Γ' rispettivamente di equazioni:

$$\Gamma: z = 0, x^2 + y^2 = R^2 \quad \text{e} \quad \Gamma': z = R, x^2 + y^2 = R^2,$$

dove $R > 0$ è assegnato. Le due curve sono pensate come lisce e due punti materiali P e Q di massa uguale $m > 0$ nota si muovono rispettivamente su Γ e Γ' subendo le seguenti forze attive.

- (i) La forza peso $-mg \mathbf{e}_z$ su entrambi i punti.
- (ii) La forza di una molla ideale (peso nullo e lunghezza nulla a riposo) di costante $k \geq 0$ nota (se $k = 0$ significa che la molla non è presente) che connette P a Q .
- (iii) La forza di una molla ideale ancora di costante k che connette P al punto $(R, 0, 0)$.
- (iv) La forza viscosa $-\gamma \mathbf{v}_P|_{\mathcal{S}}$ che agisce su P dove $\gamma \geq 0$ è nota.

Se Q' è la proiezione di Q nel piano $z = 0$, si usino le seguenti coordinate libere per risolvere i problemi sottostanti: l'angolo polare θ del vettore $P - O$ nel piano $z = 0$ e l'angolo φ tra $Q' - O$ e $P - O$ orientato positivamente rispetto a $\mathbf{e}_z$.

(1) (a) Scrivere la lagrangiana del sistema nel riferimento $\mathcal{S}$. (b) Tenendo conto delle forze attive non conservative, scrivere le equazioni del moto di P e Q . (c) Scrivere in forma normale il sistema di equazioni di Eulero-Lagrange.

(2) (a) Assumendo $\gamma = 0$ e $k > 0$ provare che esiste un integrale primo e spiegarne il significato fisico. (b) Assumendo $\gamma > 0$ mostrare che la funzione determinata in (a) cessa di essere un integrale primo. (c) Assumendo $\gamma = 0$ e $k = 0$ mostrare che esiste un altro integrale primo.

(3) (a) Assumendo $\gamma = 0$ e $k \geq 0$, determinare le configurazioni di equilibrio del sistema di punti materiali rispetto a $\mathcal{S}$. (b) Studiare la stabilità delle configurazioni trovate al variare dei valori dei parametri $k, g, m, R > 0$. (c) Calcolare la reazione vincolare ϕ_P agente su P quando è fermo in una configurazione di equilibrio stabile.

(4) (a) Assumendo $k = 0$ e $\gamma > 0$ trovare il moto del sistema con condizioni iniziali $\theta(0) = 0, \varphi(0) = 0, \dot{\theta}(0) = u, \dot{\varphi}(0) = v$ per $u, v \in \mathbb{R}$ assegnati. (b) È possibile scegliere u e v in modo che esista *finito* il limite della soluzione per $t \rightarrow +\infty$? (c) È possibile scegliere u e v in modo che esista *finito* il limite della soluzione per $t \rightarrow -\infty$?

(5) Assumendo $\gamma = 0$ e $k > 0$: (a) scrivere la trasformazione di Legendre e la sua inversa, (b) scrivere la funzione di Hamilton in funzione delle variabili hamiltoniane $\theta, \varphi, p_\theta, p_\varphi$, (c) scrivere le equazioni di Hamilton.

TEMPO A DISPOSIZIONE: 3 ORE. Può essere utile ricordare che:

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a \quad \text{e} \quad \cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$